Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Н. Ю. Терещенков
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1. Уравнения схемы 5
   3.2. Исключение промежуточных сигналов 5
   3.3. Подстановка чисел 6
   3.4. Проверка в Simulink 6
4. Исходный код 8
5. Источники 9

1. Постановка задачи

Цель работы – изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверка результата средствами компьютерного моделирования (MATLAB/Simulink).

Основное задание:

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.

2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Задание *:

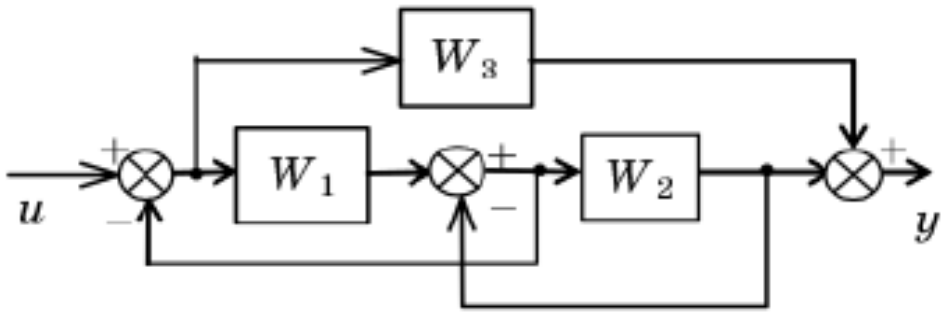
Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев:

$$W_{1(s)} = 1/(s + 1), \quad W_{2(s)} = 2, \quad W_{3(s)} = 5/(s^2 + 3s + 2), \; W_{4(s)} = 4.$$

Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы – они должны полностью совпадать.

Вариант 14. В схеме три звена. Звена W4 в этом варианте нет, поэтому коэффициент W4 = 4 из общего списка параметров не используется.

14



Вход u приходит на левый сумматор со знаком «плюс». С него сигнал идёт одновременно на W1 и на W3. Выход W1 приходит на средний сумматор со знаком «плюс». Выход среднего сумматора идёт на W2. Выход W2 вычитается на среднем сумматоре (отрицательная обратная связь вокруг W2). Тот же выход среднего сумматора, ещё до W2, вычитается на левом сумматоре. Выходы W2 и W3 складываются на правом сумматоре и дают y.

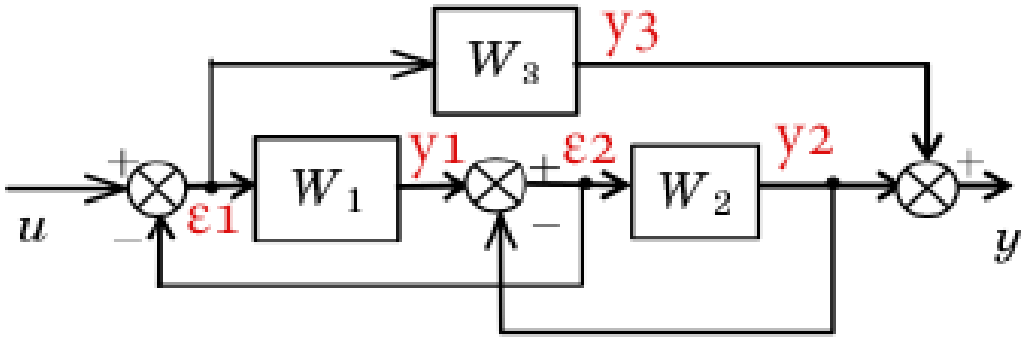
2. Используемые средства

Расчёт выполнен в MATLAB R2026b. Промежуточные сигналы исключаются в Symbolic Math Toolbox (simplify, numden). Проверка преобразованной схемы выполняется в Simulink.

3. Решение

3.1. Уравнения схемы

На схеме обозначим выходы сумматоров и выходы звеньев.



ε1 – выход левого сумматора;

ε2 – выход среднего сумматора;

y1 – выход W1, y2 – выход W2, y3 – выход W3.

По схеме:

$$y1 = \varepsilon1*W1, \quad y2 = \varepsilon2*W2, \quad y3 = \varepsilon1*W3,$$

$$\varepsilon1 = u - \varepsilon2, \quad \varepsilon2 = y1 - y2, \quad y = y2 + y3.$$

3.2. Исключение промежуточных сигналов

Из уравнения среднего сумматора и y2 = W2*ε2:

$$\varepsilon2 = y1 - W2*\varepsilon2, \quad \varepsilon2(1 + W2) = y1 = W1*\varepsilon1,$$

$$\varepsilon2 = W1*\varepsilon1 / (1 + W2).$$

Это выражение подставляем в уравнение левого сумматора:

$$\varepsilon1 = u - W1\ \varepsilon1 / (1 + W2),$$

$$\varepsilon1\ (1 + W1 + W2) = u\ (1 + W2),$$

$$\varepsilon1 = u\ (1 + W2) / (1 + W1 + W2).$$

Дальше находим y2 и y3, затем их сумму:

$$y2 = W1\ W2\ u / (1 + W1 + W2),$$

$$y3 = W3\ (1 + W2)\ u / (1 + W1 + W2),$$

$$\boldsymbol{W(s) = y/u = (W1\ W2 + W3(1 + W2)) / (1 + W1 + W2).}$$

3.3. Подстановка чисел

W2 = 2, поэтому

$$W(s) = (2\ W1 + 3\ W3) / (3 + W1).$$

W3 = 5/((s + 1)(s + 2)), поскольку s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2).

W1 = 1/(s+1)

Числитель:

$$2/(s + 1) + 15/((s + 1)(s + 2)) = (2s + 19)/((s + 1)(s + 2)).$$

Знаменатель:

$$3 + 1/(s + 1) = (3s + 4)/(s + 1).$$

После деления дробей остаётся

$$W(s) = (2s + 19) / (3s^2 + 10s + 8).$$

Тот же результат получился при преобразовании в Matlab:

```
ans = (2*s + 19)/(3*s^2 + 10*s + 8)
```

Для блока Transfer Fcn коэффициенты по убыванию степеней s: числитель [2, 19], знаменатель [3, 10, 8]. При s = 0 коэффициент усиления равен 19/8 = 2,375.

3.4. Проверка в Simulink

В одной модели собраны исходная схема и эквивалентное звено Weq с найденной W(s). В начале стоит константа Mode и блок Multiport Switch. Число в Mode выбирает, какой вход пропустить дальше: 1 – скачок (Step), 2 – импульс (Pulse Generator), 3 – синус (Sine Wave). Дальше этот сигнал идёт сразу в исходную схему и в Weq.

Блок Mux забирает выход исходной схемы и выход Weq и складывает их в один провод на Scope. Scope сам рисует то, что пришло по этому проводу. Канала два, цвета у них разные, но значения совпадают, поэтому линии лежат друг на друге и на экране видна одна. По скачку уровень выхода равен 2,375, как и даёт W(0).

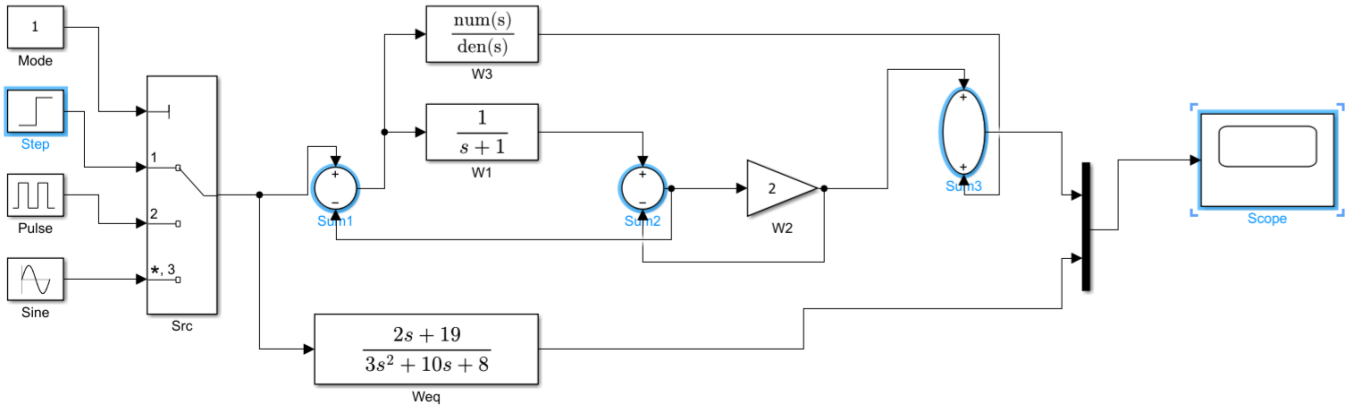


Рисунок 1 – Модель в Simulink

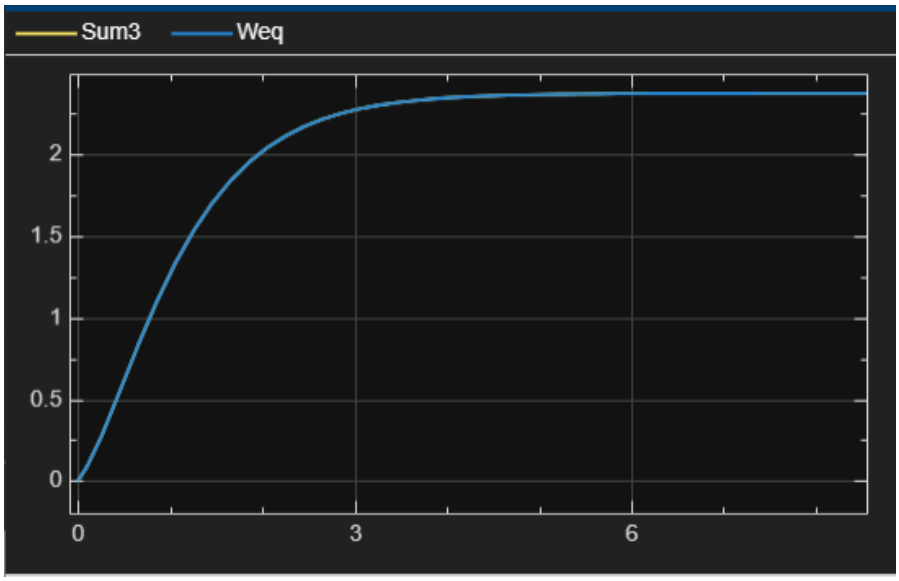


Рисунок 2 – Scope, скачок

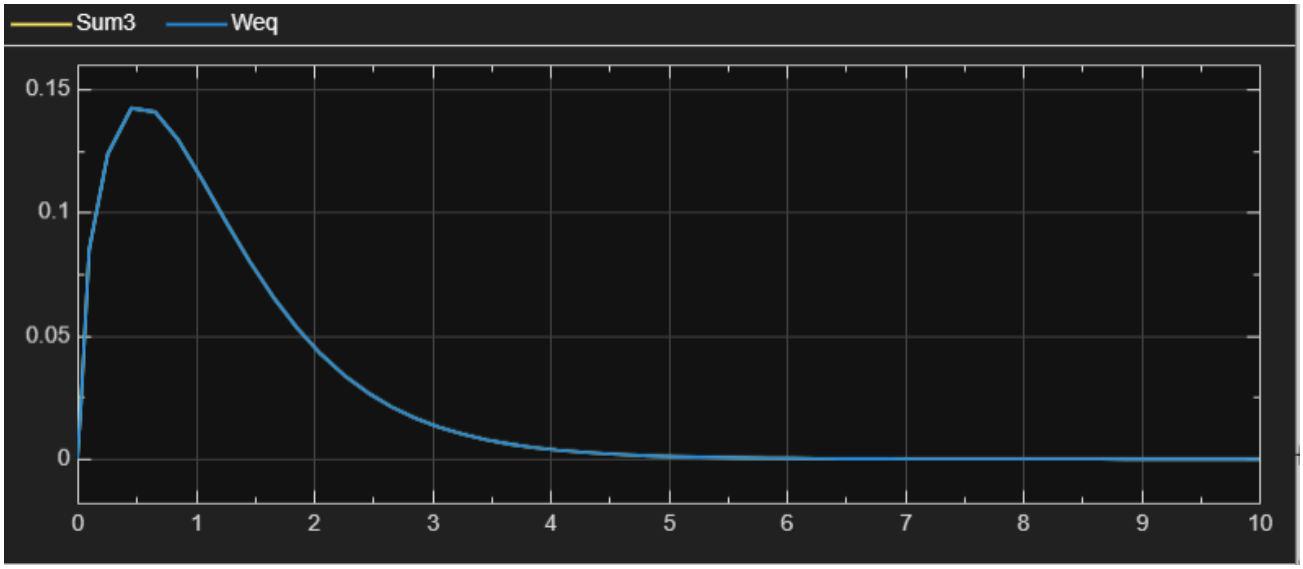


Рисунок 3 – Scope, импульс

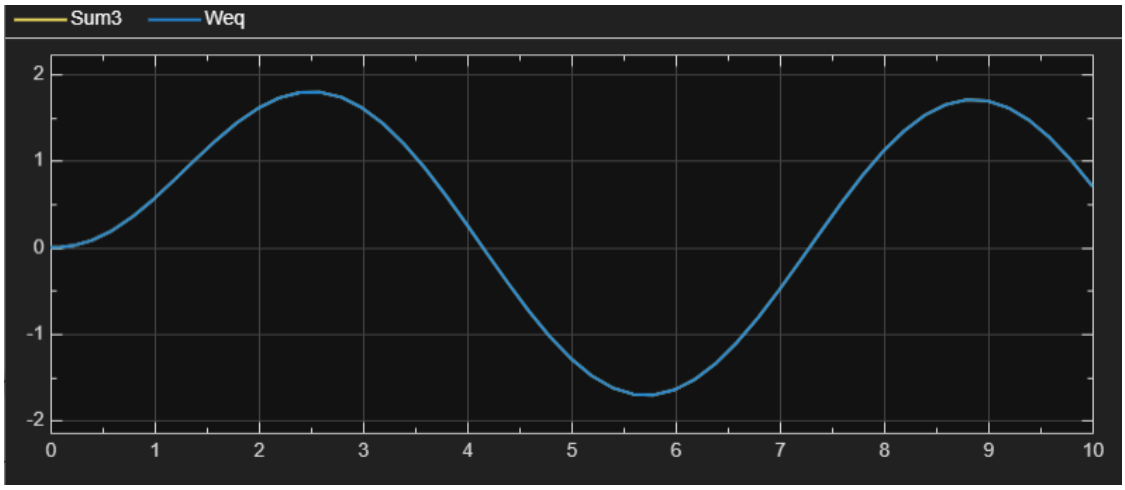


Рисунок 4 – Scope, синус

4. Исходный код

Скрипт L2.m и схема scheme_L2.slx выполнены в MATLAB R2026b (Symbolic Math Toolbox и Simulink). В репозитории они лежат в каталоге src/L2.

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. – 186 с.